# Actividades en la naturaleza

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Conocer las actividades físicas en el medio natural
- Orientarse con mapa, brújula y referencias naturales
- Preparar una salida con seguridad y el material adecuado
- Respetar el entorno siguiendo el principio de «no dejar rastro»

## Para pensar

**Si te pierdes en el monte sin móvil, ¿cómo podrías saber dónde está el norte?**

## Explicación

### Actividades en el medio natural

Son actividades físicas que se realizan en la naturaleza (montaña, bosque, río, mar). Algunas de ellas:

- **Senderismo**: caminar por senderos señalizados.
- **Carrera de orientación**: recorrer unos puntos de control con mapa y brújula.
- **Escalada** y rocódromo.
- **Bicicleta de montaña**.
- **Piragüismo**, vela, surf.
- **Acampada** y juegos en el entorno.

Mejoran la condición física, enseñan a valorar y cuidar el entorno y fomentan la cooperación y la autonomía.

undefined

---

### El senderismo y sus señales

En España los senderos homologados se marcan con **pintura** en árboles y piedras:

| Tipo | Colores | Longitud |
|---|---|---|
| GR (Gran Recorrido) | blanco y rojo | más de 50 km, varias etapas |
| PR (Pequeño Recorrido) | blanco y amarillo | entre 10 y 50 km, una jornada |
| SL (Sendero Local) | blanco y verde | menos de 10 km |

Las señales indican: **continuidad** (dos rayas paralelas), **cambio de dirección** (rayas con forma de esquina) y **dirección equivocada** (aspa).




ejemplo con colores de GR

## El mapa

Un **mapa** es una representación reducida y simplificada del terreno visto desde arriba. Hay que conocer:

- **Escala**: relación entre la distancia en el mapa y la real. En escala 1:10 000, 1 cm del mapa son 10 000 cm = **100 m** reales.
- **Leyenda**: explica los símbolos y colores (en mapas de orientación: amarillo, zona abierta; blanco, bosque fácil de correr; verde, vegetación difícil; azul, agua; marrón, relieve; negro, rocas y caminos).
- **Norte**: las líneas norte del mapa apuntan hacia arriba.
- **Curvas de nivel**: líneas que unen puntos a la misma altura; si están juntas, la pendiente es fuerte.

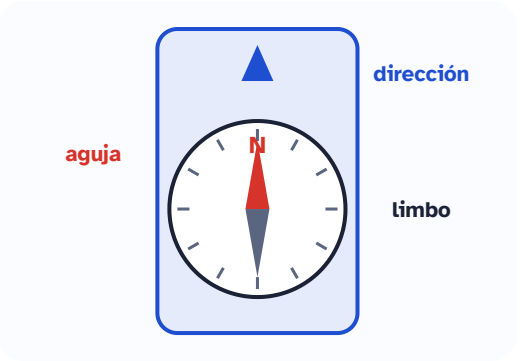
Lo primero al usar un mapa es  orientarlo: girarlo para que su norte coincida con el norte real.

undefined

## La brújula

La **brújula** tiene una aguja imantada que siempre señala el **norte magnético**. La de orientación es una brújula de placa:

1. Coloca el borde de la placa uniendo dónde estás y adónde vas en el mapa.
2. Gira el limbo (la rueda) hasta que sus líneas queden paralelas a las líneas norte del mapa.
3. Quita el mapa, sujeta la brújula horizontal y gira tu cuerpo hasta que la aguja roja coincida con la flecha del limbo.
4. La flecha de dirección de la placa te indica hacia dónde caminar.




## Orientación sin brújula

- **El sol**: sale por el este, se pone por el oeste y a mediodía está al sur (en el hemisferio norte).
- **Método del reloj**: apunta la aguja de las horas al sol; la bisectriz entre ella y las 12 (las 13 en horario de verano) señala aproximadamente el sur.
- **La estrella Polar**: prolongando cinco veces la distancia entre las dos estrellas del extremo de la Osa Mayor se llega a ella; indica el norte.
- **Referencias del terreno**: ríos, picos, caminos, edificios que aparecen en el mapa.

El musgo en los árboles **no es fiable**: crece donde hay humedad y sombra, que depende del lugar.

undefined

## La carrera de orientación

Es un deporte en el que hay que pasar por una serie de **controles** marcados en el mapa, en el orden indicado y en el menor tiempo. En el terreno, cada control es una **baliza** naranja y blanca con una pinza o un sistema electrónico para registrar el paso.

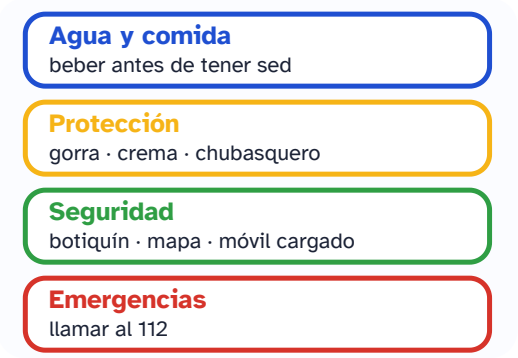
En el instituto se empieza con **orientación en el patio** o en un parque: un plano sencillo, balizas con letras y una tarjeta para anotarlas.

undefined

## Prepara una salida segura

| Antes | Durante |
|---|---|
| consultar la previsión del tiempo | ir en grupo, nunca solo |
| elegir una ruta adecuada al nivel | seguir el sendero marcado |
| avisar a alguien de la ruta y la hora de regreso | ritmo del más lento del grupo |
| mochila: agua, comida, gorra, crema solar, chubasquero, botiquín | beber a menudo y descansar |
| calzado de montaña ya usado | si hay tormenta, bajar de las cumbres |

En caso de emergencia, el teléfono es el **112**. Conviene llevar el móvil cargado aunque no se use.




## No dejar rastro

El medio natural es de todos y frágil. Principios para cuidarlo:

- Llévate tu **basura** de vuelta (también restos orgánicos como pieles de fruta).
- No salgas de los **senderos**: evitas la erosión.
- No arranques plantas ni molestes a los **animales**.
- No hagas **fuego** fuera de las zonas permitidas: riesgo de incendio.
- Respeta el **silencio**: es el hogar de muchos seres vivos.
- Deja todo como lo encontraste.

undefined

## Actividades en la naturaleza

| | |
|---|---|
| **Actividades** | senderismo · orientación · escalada · bici |
| **Señales** | GR blanco-rojo · PR blanco-amarillo · SL |
| **Mapa** | escala · leyenda · curvas de nivel |
| **Brújula** | aguja al norte · orientar el mapa |
| **Seguridad** | en grupo · avisar · mochila · 112 |
| **Entorno** | no dejar rastro |

## Ejercicios

1. **Escribe cuatro actividades en el medio natural.**

2. **Explica los colores de GR, PR y SL.**

3. **En escala 1:50 000, ¿cuánto son 3 cm del mapa?**

4. **¿Qué son las curvas de nivel?**

5. **Explica los pasos para seguir un rumbo con la brújula.**

6. **¿Cómo encontrarías el norte de noche?**

7. **Escribe cinco objetos imprescindibles en la mochila.**

8. **¿Qué hay que hacer antes de salir?**

9. **Escribe cuatro principios de «no dejar rastro».**

10. **Diseña una carrera de orientación de 5 balizas en el patio.**

## Practica

1. **Un sendero GR se marca con los colores...**
   - **A)** blanco y amarillo
   - **B)** blanco y rojo
   - **C)** blanco y verde
2. **Un PR se marca con...**
   - **A)** blanco y rojo
   - **B)** azul
   - **C)** blanco y amarillo
3. **Un aspa en el sendero significa...**
   - **A)** dirección equivocada
   - **B)** continuar
   - **C)** girar
4. **En escala 1:10 000, 1 cm del mapa son...**
   - **A)** 10 m
   - **B)** 1 km
   - **C)** 100 m
5. **Si las curvas de nivel están muy juntas, la pendiente es...**
   - **A)** suave
   - **B)** fuerte
   - **C)** nula
6. **La aguja de la brújula señala el norte...**
   - **A)** magnético
   - **B)** del mapa siempre
   - **C)** sur
7. **A mediodía en España, el sol está hacia el...**
   - **A)** norte
   - **B)** sur
   - **C)** este
8. **¿Es fiable el musgo para orientarse?**
   - **A)** sí, siempre

**B)** solo en verano

**C)** no

9. **El teléfono de emergencias es el…**

**A)** 112

**B)** 091

**C)** 010

10. **Las pieles de fruta en el monte…**

**A)** se pueden tirar

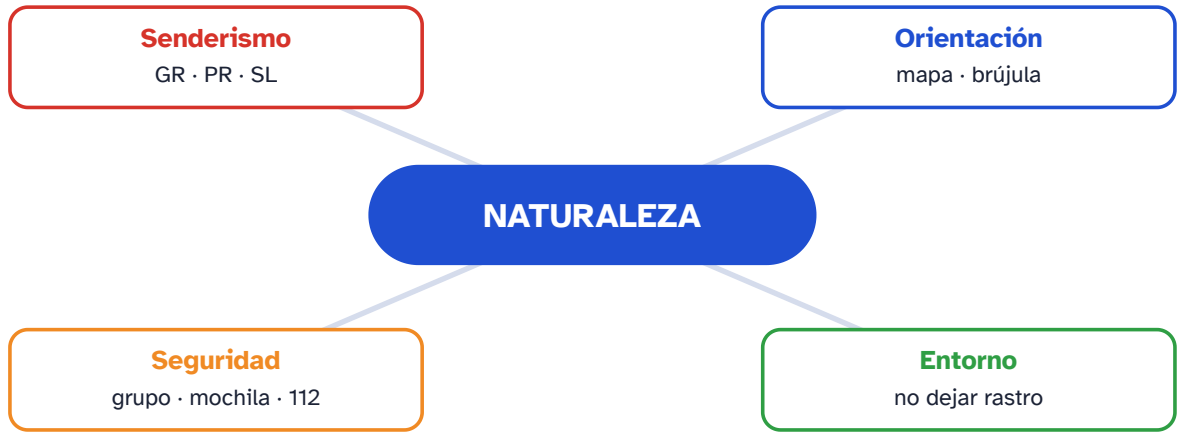
**B)** hay que llevárselas

**C)** abonan siempre

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué actividades se hacen en el medio natural; Las señales GR, PR y SL; Escala, leyenda y curvas de nivel; Cómo se usa una brújula; Normas de seguridad y de no dejar rastro.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**GR**

Gran Recorrido: blanco y rojo, más de 50 km.

**PR**

Pequeño Recorrido: blanco y amarillo, 10-50 km.

**Escala**

Relación entre distancia en el mapa y real.

**Leyenda**

Explicación de símbolos y colores del mapa.

**Curvas de nivel**

Líneas que unen puntos de igual altura.

**Brújula**

Aguja imantada que señala el norte magnético.

**Baliza**

Marca naranja y blanca de un control de orientación.

**No dejar rastro**

Dejar el entorno como lo encontramos.

## Soluciones

1. **B)** Gran Recorrido.
2. **C)** Pequeño Recorrido.
3. **A)** No es por aquí.
4. **C)** 10 000 cm.
5. **B)** Mucho desnivel en poco espacio.
6. **A)** Imán terrestre.
7. **B)** Hemisferio norte.
8. **C)** Depende de humedad y sombra.
9. **A)** En toda la UE.
10. **B)** No dejar rastro.

## Soluciones de los ejercicios

1. Senderismo, orientación, escalada, piragüismo (o bici de montaña, acampada).
2. GR: blanco y rojo. PR: blanco y amarillo. SL: blanco y verde.
3. 1,5 km.
4. Líneas que unen puntos a la misma altura.
5. Unir puntos con la placa, girar el limbo paralelo a las líneas norte, girar el cuerpo hasta que la aguja coincida y seguir la flecha.
6. Con la estrella Polar, a partir de la Osa Mayor.
7. Agua, comida, gorra, chubasquero, botiquín (o crema, mapa, móvil).
8. Ver el tiempo, elegir ruta adecuada, avisar a alguien y preparar el material.
9. Llevarse la basura, no salir del sendero, no molestar animales, no hacer fuego.
10. Respuesta abierta: plano, balizas con letras y tarjeta.